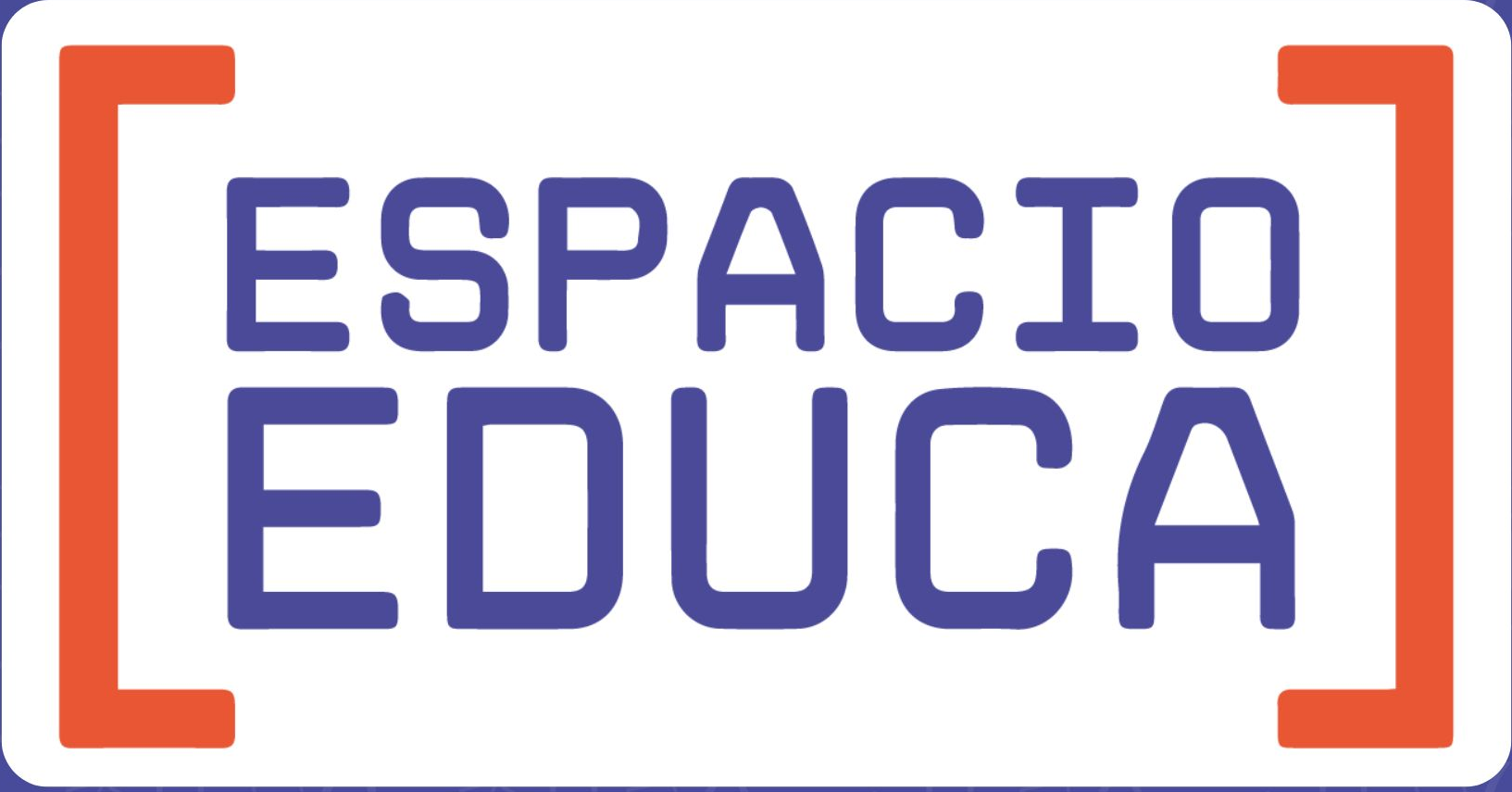




**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

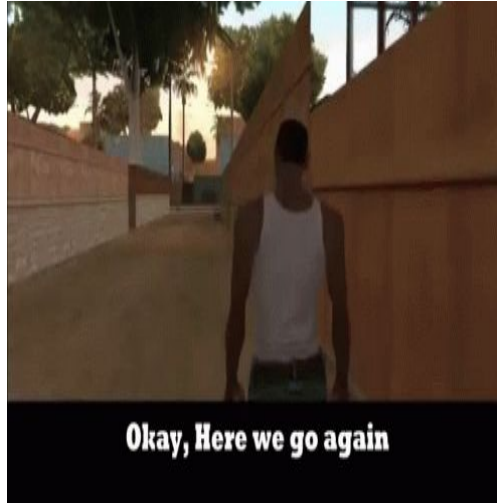
Declarar clases y atributos en JavaScript con la finalidad de aplicar los conceptos básicos de la **Programación Orientada a Objetos (POO)**

Vocabulario: **Clase, atributo, constructor, método, parámetros, instanciar, POO.**

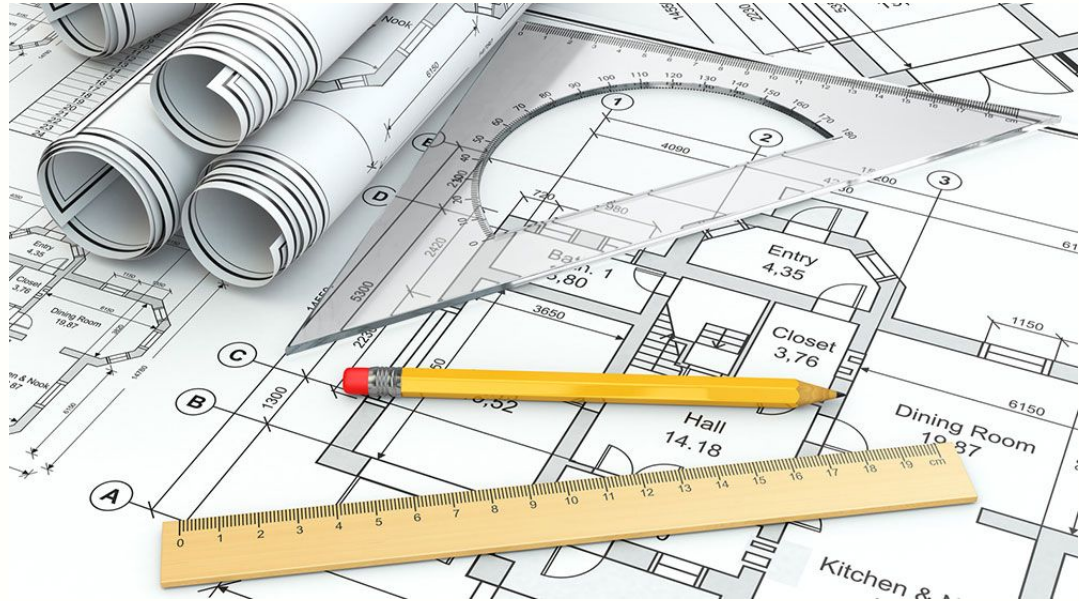
HAZLO AHORA



Hagamos un
Repasemos.



¿Qué es una Clase y que son los Objetos?



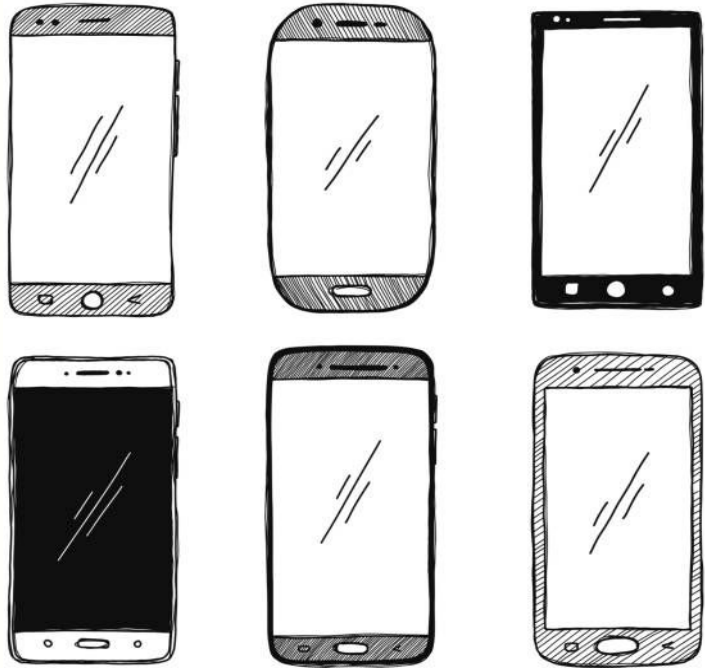
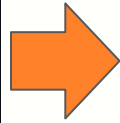
Una clase **no** es un objeto. Es una
plantilla para objetos





¿Cómo crear una clase en JavaScript?

```
class Telefono {  
  constructor(marca, ram, capacidad) {  
    this.marca = marca;  
    this.ram = ram;  
    this.capacidad = capacidad;  
  }  
  // Aquí van los métodos  
}
```



CALSE DIRECTA



Las partes más importantes al momento de crear una **clase** son:

- El **constructor**.
- Los **atributos**.
- Los **métodos**.

Nota: El constructor puede ser creado sin ningún atributo.

Creación de la clase

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van los métodos  
}
```

Constructor de la clase

Atributos de la clase



CALSE DIRECTA



¿Qué diferencia tiene la declaración de la clase a la declaración de variables?

Creador de la clase

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van Los métodos  
}
```



CALSE DIRECTA



- Usan la palabra clave “class”
- En buenas prácticas su nombre es escrito iniciando en mayúscula
- Tienen otras propiedades

Creador de la clase

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van Los métodos  
}
```





¿Qué les llama la atención del constructor?

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van los métodos  
}
```

Constructor de la clase



El Constructor es un método especial. Nos permite inicializar propiedades de nuestros objetos.

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van los métodos  
}
```

Constructor de la clase



PREGUNTA FLASH



¿Qué significa
“this”?



```
class Telefono {  
  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van los métodos  
}
```





¿Qué significa “this”?

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van los métodos  
}
```

“This” hace referencia a las propiedades del objeto creado. Ya lo verás mejor más adelante.



CALSE DIRECTA



Los atributos son las propiedades que almacenará cada instancia.

Esta es una de las formas para declarar los atributos de las clases

```
class Telefono {  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
    // Aquí van los métodos  
}
```

Atributos de la clase





Declaración de una Clase

```
✓ class Carro {  
✓   constructor(marca, año) {  
    this.marca = marca;  
    this.año = año;  
  }  
}
```

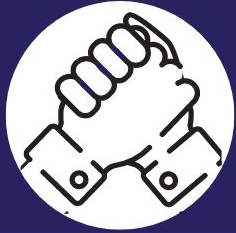




Creando un Objeto

```
let miCarro1 = new Carro("Ford", 2014);  
let miCarro2 = new Carro("Audi", 2019);
```





¿Qué puedo hacer con esos objetos?

Vamos a ponerlo en práctica

```
class Carro {  
    constructor(marca, año) {  
        this.marca = marca;  
        this.año = año;  
    }  
}
```





¡Ahora te toca a ti!

¡Crea una clase para estudiantes!

Crea una clase que tomé como atributos nombre, edad, color de pelo...

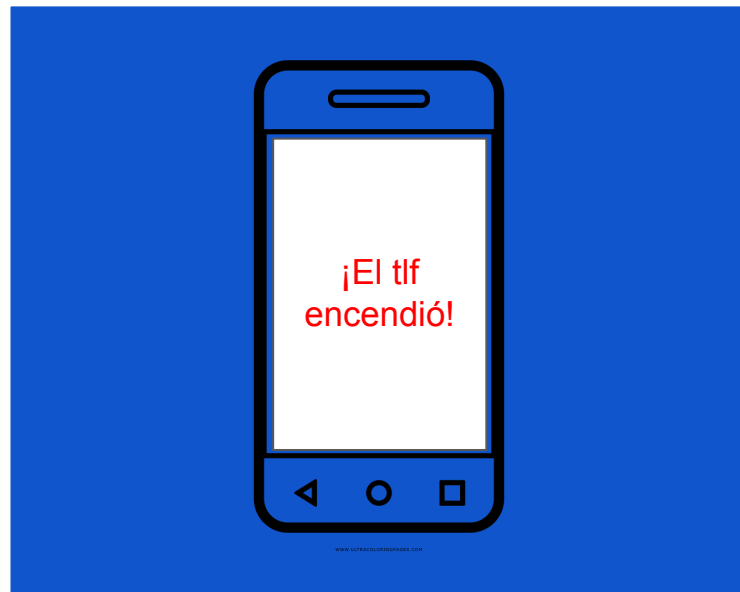
Por lo menos 6 atributos y empieza a crear objetos de tus compañeros





Ahora... Los métodos.

```
class Telefono {  
  
    constructor(marca, ram, capacidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.ram = ram;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
  
    encenderTlf() {  
        // Código que enciende el tlf...  
  
        alert("¡El tlf encendió!");  
    }  
}
```



CALSE DIRECTA



Los métodos son **acciones** que puede realizar el **objeto** de la **clase**.

Su estructura es igual a la de una **función** cualquiera en Javascript:

- **Nombre de la función.**
- **Parámetros (opcionales)**
- **Acciones.**

```
encenderTlf(){  
    // Código que enciende el tlf...  
    alert("¡El tlf encendió!");  
}  
  
caracteristicas(parametro) {  
    alert(  
        `Marca: ${this.marca},  
        Ram: ${this.ram},  
        Capacidad: ${this.capacidad}`  
    )  
}
```





Y eso es todo... Por ahora.

